Міністерство освіти і науки України

НТУУ «Київський політехнічний інститут»

Фізико-технічний інститут

Програмування

Комп’ютерний практикум №4

Робота з динамічною пам’яттю

Варіант № 16

Виконала:

Студентка 2 курсу ФТІ
групи ФФ-41

Яковець Арина

Перевірив:

_____

Мета: отримати навички роботи масивами, вказівниками, посиланнями та динамічним виділенням пам’яті.

Завдання:

Реалізувати завдання з використанням динамічного масиву. Для доступу до елементів масиву використати два підходи: через явне розіменування вказівника (не через імітацію індекса, а використовуючи переміщення вказівника безпосередньо) та через використання індексу. Якщо похідний масив буде іншого розміру, треба передбачити виділення під нього пам'яті потрібного розміру. Ввести з клавіатури кількість елементів у масиві Arr[N]. Створити динамічний масив розміром N. Забезпечити необхідну реакцію програми на некоректні ситуації. Масив створити з елементами цілого типу. Заповнити будь-яким методом, можна ввести з клавіатури, можна заповнити випадковими числами, можна прочитати з файла. Перевірити правильність виконання програми за допомогою кількох тестових варіантів.

Робити це:
Напишіть програму, яка створює новий масив з вхідного подвоюючи кожен елементи вхідного. ({1,2,3,4} → {1,1,2,2,3,3,4,4}).

Код реалізації завдання:

1) Через використання індексів

```
1   #include <iostream>
2
3   using namespace std;
4
5   int main()
6   {
7       int n;
8       int *mas;
9       cout<<"Enter the array size ";
10      cin>>n;
11      mas=new int[n];
12      int i;
13      cout<<"Enter array elements ";
14      for(i=0; i<n; i++) cin>>mas[i];
15      cout<<"MAS=";
16      for(i=0; i<n; i++) cout<<mas[i]<<" ";
17      cout<<endl;
18      int *mas_changed=new int[2*n];
19      cout<<"Changed array ";
20      for(i=0;i<n; i++){
21              mas_changed[2*i]=mas[i];
22              mas_changed[2*1+1]=mas[i];
23      }
24      for(i=0; i<2*n; i++){
25              cout<<mas_changed[i]<<" ";
26      }
27      delete[] mas;
28      delete[] mas_changed;
29      return 0;
30
31  }
32
```

2) Через переміщення вказівника

```
#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
    int n;
    int *mas;
    cout<<"Enter the array size ";
    cin>>n;
    mas=new int[n];
    int i;
    cout<<"Enter array elements ";
    for (i=0; i<n; i++) {
        cin>>*(mas+i);
    }
    int *mas_changed=new int[2*n];
    for(i=0; i<n; i++) {
        *(mas_changed+2*i)=*(mas+i);
        *(mas_changed+2*i+1)=*(mas+i);
    }
    cout<<"Changed array \n";
    for(i=0; i<2*n; i++) {
        cout<<*(mas_changed+i)<<" ";
    }
    delete[] mas;
    delete[] mas_changed;

    return 0;
}
```

Результат виконання програми:

```
Enter the array size 10
Enter array elements 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Changed array
1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10
Process returned 0 (0x0)   execution time : 12.171 s
Press any key to continue.
```

```
Enter the array size 1
Enter array elements 1
Changed array
1 1
Process returned 0 (0x0)   execution time : 3.428 s
Press any key to continue.
```